

« الوحدة التعليمية: الدوال الأسية و اللوغاريتمية »
 « ميدان التعلم: التحليل »
 « موضوع الحصة: دراسة الدالة اللوغاريتمية »

« الأستاذ: عبدلي أسعد »
 « المستوى: 3 ريا+3 ع+3 تر »
 « المدة: 1 ساعة »

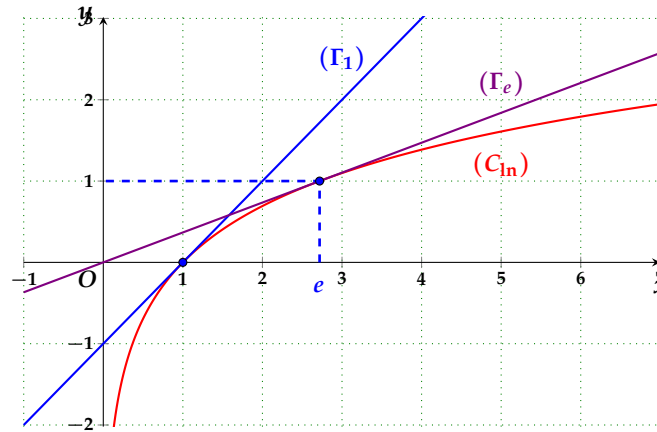
« المكتسبات القبلية: خواص الدالة الأسية »
 « الكفاءات المستهدفة: دراسة الدالة اللوغاريتمية النيبيرية »
 « المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت »

المدة	عناصر الدرس	المراحل
15 د	التهيئة النفسية تذكير بقواعد الحساب في الدالة الأسية النهايات 1 نشاط مقترح 1 بوضع $x = e^X$ إستنتج أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ 2 بوضع $x = e^X$ إستنتج أن $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$ مناقشة النشاط 1 لما x يؤول إلى $+\infty$ فإن X يؤول إلى $+\infty$ ومنه $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = \lim_{X \rightarrow +\infty} \ln(e^X) = \lim_{X \rightarrow +\infty} X = +\infty$ 2 لما x يؤول إلى 0^+ فإن X يؤول إلى $-\infty$ ومنه $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = \lim_{X \rightarrow -\infty} \ln(e^X) = \lim_{X \rightarrow -\infty} X = -\infty$ خواص $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ الإشتقاقية و الإستمرارية خاصية الدالة $\ln$ مستمرة على المجال $]0; +\infty[$ 2 نشاط مقترح نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ ب: $f(x) = e^{\ln(x)}$ 1 أحسب $f'(x)$ بإستعمال مشتق مركب دالتين 2 إستنتج $\ln'(x)$ مناقشة النشاط 1 الدالة f قابلة للإشتقاق على $]0; +\infty[$ و دالتها المشتقة f' حيث $f'(x) = \ln'(x)e^{\ln(x)}$ 2 نعلم أن من أجل كل x من $]0; +\infty[$ أي $f(x) = x$ و $f'(x) = 1$ ومنه $\ln'(x)e^{\ln(x)} = 1$ $\ln'(x) = \frac{1}{e^{\ln(x)}} = \frac{1}{x}$	مرحلة الإنطلاق مرحلة بناء المعرفة مرحلة التقييم
15 د		

الدالة $\ln$ قابلة للإشتقاق على المجال $]0; +\infty[$ ، ومن أجل كل x من $]0; +\infty[$ لدينا: $\ln'(x) = \frac{1}{x}$

جدول تغيرات الدالة اللوغاريتمية

x	0	1	e	$+\infty$
$\frac{1}{x}$			+	
$\ln(x)$	$-\infty$	0	1	$+\infty$

التمثيل البياني للدالة $\ln$ 

ملاحظة:

المنحنى الممثل للدالة $\ln$ يقبل حامل محور الترتيب كمستقيم مقارب
المنحنى الممثل للدالة $\ln$ يقبل مماسا عند النقطة ذات الفاصلة 1 معادلته $y = x - 1$
باستعمال مفهوم العدد المشتق نجد: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$ أو $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(h+1)}{h} = 1$

نتيجة

الدالة $x \mapsto \ln(x+1)$ هي أحسن تقريب تألفي للدالة $x \mapsto \ln(x+1)$ بجوار 0
أي : من أجل x قريب من 0 لدينا : $\ln(x+1) \approx x$

تطبيق

لتكن الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = 1 - (\ln(x))^2$
أحسب نهاية الدالة f عند 0 و $+\infty$
أدرس إتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها
بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين α و β حيث : $0 < \alpha < 1$ و $2 < \beta < 3$
أرسم التمثيل البياني للدالة f في مستوى منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

ملامحات حول سير الدرس



د5



د5



د20

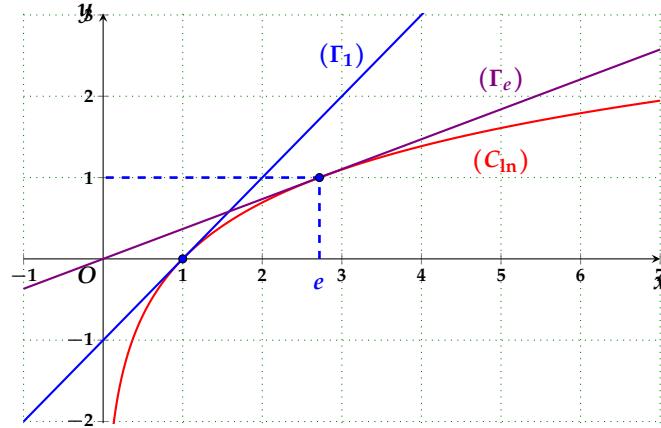
تمرين من ذلي

(I)

ليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto \ln(x)$ في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
 A نقطة من (C_f) فاصلتها m حيث m عدد حقيقي موجب تماما . و (Γ_m) مماس ل (C_f) في النقطة A .

1 أ) أثبت أن معادلة للمماس (Γ_m) $y = \frac{1}{m}x - 1 + \ln(m)$

ب) تحقق أن المماس (Γ_e) للمنحنى (C_f) في النقطة $B(e;1)$ يمر بالنقطة O مبدأ المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$.



2 لتكن الدالة g المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ : $g(x) = \frac{1}{m}x - 1 + \ln(m) - \ln(x)$

أ) أثبت أن الدالة g قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ و أحسب $g'(x)$.

ب) شكل جدول تغيرات الدالة g ، ثم إستنتج إشارة $g(x)$

3 إستنتج مما سبق أن المنحنى (C_f) يقع تحت أي مماس له .

(II)

1 أ) إستنتج من الجزء (I) أنه من أجل كل عددين حقيقيين موجبين تماما m و x يكون

$$\ln(x) \leq \ln(m) + \frac{x-m}{m}$$

ب) إستنتج من (أ) أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماما m يكون $\ln(m+1) - \ln(m) \leq \frac{1}{m}$

(III)

1 أدرس إتجاه تغير الدالة f على $]0; +\infty[$ المعرفة بـ $f(x) = \ln(x) + x - 1$ و إستنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي

$$\ln(x) \leq x - 1$$

2 أ) أثبت أنه من أجل $t > -1$ يكون لدينا : $\ln(t+1) \leq t$

ب) بوضع : $x = \frac{1}{1+t}$ ، أثبت أنه من أجل $t > -1$ يكون لدينا : $\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t)$

ج) إستنتج من أجل $t > -1$ صحة المتباينة : $\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t) \leq t$

ليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto \ln(x)$ في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ نقطة من (C_f) فاصلتها m حيث m عدد حقيقي موجب تماماً . و (Γ_m) مماس ل (C_f) في النقطة A .

1 أ) أثبت أن $y = \frac{1}{m}x - 1 + \ln(m)$ معادلة للمماس (Γ_m)

ب) تحقق أن المماس (Γ_e) للمنحنى (C_f) في النقطة $B(e; 1)$ يمر بالنقطة O مبدأ المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

2 لتكن الدالة g المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ : $g(x) = \frac{1}{m}x - 1 + \ln(m) - \ln(x)$

أ) أثبت أن الدالة g قابلة للإشتقاق على $]0; +\infty[$ و أحسب $g'(x)$.

ب) شكل جدول تغيرات الدالة g ، ثم إستنتج إشارة $g(x)$

3 إستنتج مما سبق أن المنحنى (C_f) يقع تحت أي مماس له .

(II)

1 أ) إستنتج من الجزء (I) أنه من أجل كل عددين حقيقيين موجبين تماماً x و m يكون $\ln(x) \leq \ln(m) + \frac{x-m}{m}$

ب) إستنتج من (أ) أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماماً m يكون $\ln(m+1) - \ln(m) \leq \frac{1}{m}$

(III)

1 أدرس إتجاه تغير الدالة f على $]0; +\infty[$ المعرفة بـ $f(x) = \ln(x) + x - 1$ و إستنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماماً x صحة المتباينة $\ln(x) \leq x - 1$

2 أ) أثبت أنه من أجل $t > -1$ يكون لدينا : $\ln(t+1) \leq t$

ب) بوضع : $x = \frac{1}{1+t}$ ، أثبت أنه من أجل $t > -1$ يكون لدينا : $\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t)$

ج) إستنتج من أجل $t > -1$ صحة المتباينة : $\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t) \leq t$

ليكن (C_f) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto \ln(x)$ في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ نقطة من (C_f) فاصلتها m حيث m عدد حقيقي موجب تماماً . و (Γ_m) مماس ل (C_f) في النقطة A .

1 أ) أثبت أن $y = \frac{1}{m}x - 1 + \ln(m)$ معادلة للمماس (Γ_m)

ب) تحقق أن المماس (Γ_e) للمنحنى (C_f) في النقطة $B(e; 1)$ يمر بالنقطة O مبدأ المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

2 لتكن الدالة g المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ : $g(x) = \frac{1}{m}x - 1 + \ln(m) - \ln(x)$

أ) أثبت أن الدالة g قابلة للإشتقاق على $]0; +\infty[$ و أحسب $g'(x)$.

ب) شكل جدول تغيرات الدالة g ، ثم إستنتج إشارة $g(x)$

3 إستنتج مما سبق أن المنحنى (C_f) يقع تحت أي مماس له .

(II)

1 أ) إستنتج من الجزء (I) أنه من أجل كل عددين حقيقيين موجبين تماماً x و m يكون $\ln(x) \leq \ln(m) + \frac{x-m}{m}$

ب) إستنتج من (أ) أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماماً m يكون $\ln(m+1) - \ln(m) \leq \frac{1}{m}$

(III)

1 أدرس إتجاه تغير الدالة f على $]0; +\infty[$ المعرفة بـ $f(x) = \ln(x) + x - 1$ و إستنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماماً x صحة المتباينة $\ln(x) \leq x - 1$

2 أ) أثبت أنه من أجل $t > -1$ يكون لدينا : $\ln(t+1) \leq t$

ب) بوضع : $x = \frac{1}{1+t}$ ، أثبت أنه من أجل $t > -1$ يكون لدينا : $\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t)$

ج) إستنتج من أجل $t > -1$ صحة المتباينة : $\frac{t}{1+t} \leq \ln(1+t) \leq t$